Golden Moments FC — Atributos y fórmulas comunes

Oct 21, 2026 · @andoni

1. Propósito y reglas de uso

Este documento es la **única fuente de verdad** para atributos, fórmulas compartidas y constantes de Golden Moments FC. Si un documento de sistema y este diccionario no coinciden, manda el diccionario y el otro documento se corrige.

Reglas

1. **Escala única.** Todo atributo visible va de 1 a 100 (entero en base de datos, real en cálculos). Los rasgos de personalidad van de 1 a 20. Las probabilidades y fracciones, de 0 a 1.
2. **Siempre efectivo.** Ningún sistema de juego lee un atributo base: lee el atributo efectivo A_ef (sección 5), que ya incluye fatiga, moral y química. La única excepción es la tasación de mercado, que usa la media base.
3. **Claves estables.** Cada atributo tiene una clave en `snake_case` sin tildes que se usa en código, base de datos y mods. El nombre visible se traduce; la clave nunca cambia.
4. **Un atributo, un papel principal.** Antes de crear un atributo nuevo se comprueba si uno existente cubre ese papel. Si se crea, entra aquí antes que en el documento del sistema.
5. **Unidades SI** en toda la física (m, s, kg, m/s, rad/s). Coma decimal en los documentos, punto decimal en código y datos.
6. **Determinismo.** Todo azar sale de la semilla del partido o de la semilla del jugador con un generador por subsistema; ningún sistema usa `Random` global.

Cómo se versiona

- Cada cambio de fórmula o atributo añade una fila al registro de sustituciones (sección 7) con la fecha y el documento afectado.
- Las constantes ajustables viven en ScriptableObjects (`BallPhysicsSettings` , `KickConfig` , etc.) o en tablas de datos; este documento indica su valor por defecto.
- El código de `GoldenMoments.Core` debe tener un test de EditMode por cada fórmula de la sección 5 con los ejemplos numéricos de este documento.

2. Catálogo de atributos visibles

El juego tiene **25 atributos visibles** en cinco grupos. Todos los porteros tienen también los de campo (con valores bajos), y todos los jugadores tienen los de portero (con valores mínimos), para que un portero expulsado pueda ser sustituido por cualquiera.

Códigos de documento: **TP** tiro y pase · **HL** jugadas destacadas · **BP** balón parado y marcaje · **POR** portero · **ECO** economía · **ADN** canteranos · **EM** Especificación Master · CTX contexto · CTL controles · IA jugadores de campo · SIM motor de simulación · REG reglamento · MUN competiciones y mundo · PLA plantilla · CAR carrera del mánager · UX interfaz · ARQ arquitectura · ART arte y audio · NAR narrativa · ROA roadmap.

Técnicos (9)

Atributo	Clave	Qué determina	Usado en
Pase	`pase`	Error angular y alcance del pase raso y al hueco (28–45 m)	TP, HL, ECO
Centro	`centro`	Error del punto de caída y alcance del centro (30–48 m)	TP, HL, BP
Regate	`regate`	Ventana de regate perfecto (150–250 ms) y pérdida de velocidad al recortar	HL, ADN
Técnica	`tecnica`	Niveles de efecto disponibles (±2 a ±5) y efecto lateral máximo (25–60 rad/s)	TP, HL
Control	`control`	Velocidad máxima de balón que se controla (11–24 m/s)	TP, HL
Remate	`remate`	Error angular del tiro	TP, HL
Potencia de tiro	`potencia_tiro`	Velocidad máxima del tiro (24–34 m/s)	TP, HL
Cabezazo	`cabezazo`	Precisión del remate de cabeza y peso en el duelo aéreo (45 %)	BP, HL
Penaltis	`penaltis`	Zona óptima de carga y error en penaltis	HL

Mentales (4)

Atributo	Clave	Qué determina	Usado en
Visión	`vision`	Peso en la calidad del pase (30 %) y detección de compañeros libres para la IA	TP, HL
Compostura	`compostura`	Error del tiro bajo presión; pesa el doble desde el 80′ con marcador ajustado	TP, HL
Anticipación	`anticipacion`	Tiempo de reacción de los jugadores de campo (0,40–0,18 s) y lectura de líneas de pase	TP, HL, BP
Desmarque	`desmarque`	Capacidad de liberarse de la marca (45 % de O en balón parado)	BP

Defensivos (2)

Atributo	Clave	Qué determina	Usado en
Marcaje	`marcaje`	Capacidad de seguir al atacante (60 % de D en balón parado)	BP, HL
Entradas	`entradas`	Ventana de robo limpio (±70–130 ms) y probabilidad de falta	HL

Físicos (6)

Atributo	Clave	Qué determina	Usado en
Velocidad	`velocidad`	Velocidad punta en carrera (5,5–8,5 m/s)	TP, HL
Aceleración	`aceleracion`	Tiempo hasta velocidad punta; 55 % de O en balón parado	BP, HL
Agilidad	`agilidad`	Cambios de dirección; en porteros, v_lat 4,0–7,0 m/s, a_max 8–16 m/s² y t_rec 1,2–0,6 s	HL, POR
Resistencia	`resistencia`	Gasto de stamina y recuperación de fatiga	HL, ADN, EM
Fuerza	`fuerza`	Duelos de cuerpo, bloqueos (B), 40 % de D en balón parado, distancia del despeje de puños	BP, POR
Salto	`salto`	Altura alcanzable y 35 % del duelo aéreo	BP, HL

Portero (4)

Atributo	Clave	Qué determina	Usado en
Reflejos	`reflejos`	Tiempo de reacción del portero (0,35–0,18 s)	POR, BP
Estirada	`estirada`	Velocidad de la palomita (3,0–5,5 m/s) y alcance L_ext (1,15–1,45 m)	POR
Colocación	`colocacion`	Error de la posición base y de la lectura del balón; dirección del rechace	POR, BP
Manos	`manos`	Fuerza de agarre (600–1.400 N) e impulso de desvío	POR

Los jugadores de campo tienen reflejos, estirada y manos = 20. Si se expulsa al portero sin cambios disponibles, se pone los guantes el jugador de campo con más colocación.

Atributos fusionados o retirados

Algunos documentos usaban nombres que ahora se integran en el catálogo:

Nombre usado	Documento	Se sustituye por
Ritmo (`pace`)	TP, ECO	Velocidad

Nombre usado	Documento	Se sustituye por
Posicionamiento (jugadores de campo)	HL	Anticipación (lectura) + Marcaje (seguimiento)
Equilibrio	HL	Agilidad
Agresividad	HL	Rasgo de personalidad Temperamento (sección 3)
Valentía (barrera)	HL	Salto + Temperamento
Primer toque (`firstTouch`)	TP	Control
Altura	HL, BP	No es atributo: dato físico fijo en `players` (m)
Potencia	ECO	Potencia de tiro (potencia_tiro)

3. Atributos ocultos, personalidad y estado

Tres familias de datos acompañan a los atributos visibles. Ninguna se muestra en crudo: el usuario las intuye por informes, rangos y comportamiento.

ADN oculto (`hidden_dna`)

Rasgo	Clave	Rango	Efecto
Potencial genético	`pot_base`	40–95	Techo de partida; base de los techos por atributo
Potencial dinámico	`pot_current`	pot_base − 12 a pot_base + 8	Techo actual, recalculado cada temporada: POT_t+1 = min(100, pot_current) con el +2 del despertar incluido, sin pasar de pot_base + 8
Desfase de madurez biológica	`bio_age_offset`	−1,5 a +1,5 años	Adelanta o retrasa el desarrollo físico
Madurez futbolística	`football_maturity`	0–1	Multiplica el crecimiento técnico y mental; reduce la incertidumbre del potencial

Rasgo	Clave	Rango	Efecto
Ritmo de crecimiento	`growth_rate`	0,7–1,3	Multiplicador general del desarrollo
Edad pico	`peak_age`	25–30	Fin del desarrollo y comienzo del declive físico
Ritmo de declive	`decline_rate`	0,6–1,4	Velocidad de caída física tras el pico
Propensión a lesiones	`injury_proneness`	0–1	Probabilidad de lesión grave/larga (≥ 60 días) por temporada: 0,04 + 0,12 × valor
Techos por atributo	`attr_ceilings`	1–100	Máximo alcanzable en cada atributo
Consistencia	`consistency`	1–20	Variación de rendimiento entre partidos
Desarrollo tardío	`late_bloomer`	sí / no (8 %)	Crecimiento ×0,6 hasta 21 años y ×1,5 de 22 a 25

Personalidad (`player_personality`, 1–20)

Rasgo	Clave	Efecto
Ambición	`ambicion`	+2 % de salario pedido por punto sobre 10; ganas de fichar por clubes grandes
Lealtad	`lealtad`	Con 15 o más, renovación con −5 % de salario
Profesionalidad	`profesionalidad`	k_pro del desarrollo: 0,85 (1) a 1,15 (20)
Temperamento	`temperamento`	Riesgo de falta y tarjeta en entradas; altura efectiva de la barrera (sustituye a Agresividad y Valentía)
Adaptabilidad	`adaptabilidad`	Velocidad de adaptación a un club o país nuevo (química inicial)

Estado (`player_state`)

Variable	Clave	Rango	Se actualiza
Fatiga	`fatiga`	0–1	Cada partido y cada sprint en un highlight (+0,02); recuperación 6 %/día
Moral	`moral`	0–100	Tras cada partido y cada highlight (+8 gol, +4 asistencia o parada, −4 error)
Forma	`forma`	Nota media 1–10 de los últimos 5 partidos	Cada partido
Química	`quimica`	0–100 (equipo) y 0–1 (pareja)	Tras cada partido y en el cierre semanal
Desgaste de entrenamiento	`desgaste`	0–100 % por grupo	Semanal (Especificación Master)
Lesionado hasta	`lesion_hasta`	Fecha	Al lesionarse

Dos escalas de química. La química de equipo (0–100) es la de la Especificación Master y se muestra en la interfaz. Para el atributo efectivo se usa la química de pareja Q (0–1) con el compañero implicado en la acción; si no hay compañero implicado, Q = química de equipo / 100.

4. Media por posición

La media (OVR) no se guarda: se calcula como suma ponderada de atributos **base** según la posición, redondeada al entero. Un jugador tiene una media para cada posición; la que se muestra es la de su posición principal. Los pesos de cada fila suman 100 %.

Posición	Pesos
Portero (POR)	Reflejos 25 · Colocación 20 · Estirada 15 · Manos 15 · Agilidad 10 · Compostura 10 · Pase 5
Defensa central (DFC)	Entradas 25 · Anticipación 20 · Cabezazo 15 · Marcaje 10 · Salto 10 · Velocidad 10 · Compostura 10
Lateral (LD/LI)	Velocidad 25 · Entradas 20 · Centro 20 · Anticipación 15 · Pase 10 · Técnica 10

Posición	Pesos
Mediocentro defensivo (MCD)	Entradas 25 · Anticipación 20 · Marcaje 15 · Pase 15 · Resistencia 15 · Fuerza 10
Mediocentro (MC)	Pase 25 · Visión 20 · Control 15 · Técnica 15 · Anticipación 15 · Compostura 10
Extremo y mediapunta (EI/ED/MCO)	Velocidad 20 · Regate 15 · Técnica 15 · Centro 15 · Visión 15 · Remate 10 · Control 10
Delantero centro (DC)	Remate 30 · Compostura 15 · Potencia de tiro 15 · Cabezazo 15 · Velocidad 15 · Desmarque 10

Cambios respecto al documento de economía (registrados en la sección 7):

- **Portero:** entran Estirada, Manos y Agilidad; salen Salto y Anticipación.
- **Central y delantero:** Marcaje y Desmarque entran con un 10 %, a costa de Pase y Control, como fijaba el documento de balón parado.
- **Extremo:** Regate entra con un 15 %, a costa de Técnica y Remate.
- **Nueva fila:** mediocentro defensivo, que necesitaba el arquetipo de pivote destructor.

Fuera de posición. Un jugador que juega fuera de sus posiciones (principal o secundarias) usa la media de esa posición y resta 8 puntos a la química de equipo, como fija la Especificación Master. Sus atributos no cambian.

5. Fórmulas comunes

Estas fórmulas las usan dos o más sistemas. Las específicas de un solo sistema (ecuación de desmarque, tiempo de intercepción del portero, fuerza de agarre) viven en su documento. Cada fórmula indica su script en `GoldenMoments.Core`.

5.1 Atributo efectivo — `Attributes.Effective`

```
A_{ef} = A \cdot (1 - 0.35\,F) \cdot (0.9 + 0.002\,M) \cdot (1 + 0.05\,Q)
```

F fatiga (0–1), M moral (0–100), Q química de pareja (0–1). Ejemplo: A = 80, F = 0,3, M = 70, Q = 0,5 → A_ef = 80 × 0,895 × 1,04 × 1,025 = 76,3. **La fatiga solo se aplica aquí:** ninguna otra fórmula vuelve a penalizarla.

5.2 Tiempo de reacción — `Reaction.Time`

```
t_{reac}^{campo} = 0.40 - 0.22 \cdot \frac{Anticipaci\acute{o}n_{ef}}{100},
\qquad t_{reac}^{portero} = 0.35 - 0.0017 \cdot (Reflejos_{ef} - 1)
```

Rangos: 0,40–0,18 s en el campo y 0,35–0,18 s en el portero. Un portero que se mueve a más de 2 m/s en el momento del tiro suma 0,08 s; tras un desvío, la reacción se multiplica por 0,6.

5.3 Velocidad de carrera — `Locomotion.RunSpeed`

```
v_{carrera} = 5.5 + 3.0 \cdot \frac{Velocidad_{ef}}{100}\ \ \text{m/s},
\qquad v_{sprint} = 1.25 \cdot v_{carrera}
```

5.4 Carga de una acción — `KickSolver.ChargeFromTime`

```
c(t) = \mathrm{clamp}\left(\frac{t - t_{min}}{t_{max} - t_{min}},\ 0,\
1\right)^{0.8}
```

Ventanas: pase al hueco 0,12–0,90 s · centro 0,15–1,00 s · tiro 0,15–1,10 s. Zona óptima del tiro 0,65–0,92; penalización g(c) de 1 a 2,5 fuera de ella. La carga usa tiempo real (no se ralentiza en el tiempo bala).

5.5 Error de golpeo — `KickSolver.Sigma`

```
\sigma = \sigma_{base} \cdot (1.6 - 0.01\,H_{ef}) \cdot (1 + 0.6\,P) \cdot
g(c)
```

H_ef: atributo efectivo de la acción (pase y visión 70/30, centro y técnica 80/20, remate y compostura 70/30). P: presión de rivales a 2 m o menos (0–1). σ_base: pase 2°, centro 4°, tiro 3°. El desvío final es gaussiano con la semilla del partido.

5.6 Riesgo de una trayectoria — `PassLaneDetector`

```
riesgo = \max_{i\,\in\,rivales}\ \sigma\left(\frac{t_{bal} - t_{llegada,i}}
{0.15}\right), \qquad \sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}
```

t_llegada = t_reac + max(0, distancia − alcance) / v_carrera. Alcance según la altura del balón: 0,9 m a pie (≤ 1 m), 0,6 m de cabeza (≤ 2,35 m), 1,8 m el portero (≤ 2,9 m). Colores, con la paleta de interfaz de la Especificación Master: riesgo < 0,33 verde `#3DDC84`, < 0,66 naranja `#FF8A4C`, resto rojo `#FF4D5E` (corte inminente). Intercepción cuando t_llegada ≤ t_bal.

5.7 Valor de mercado y salario — `Economy.Valuation`

```
V = B(OVR_{ef}) \cdot A(edad) \cdot k_{pos} \cdot k_{contrato} \cdot
k_{forma} \cdot k_{liga}, \qquad B(x) = 900\,000 \cdot e^{0.13\,(x - 70)}
```

$$OVR_{ef} = OVR + 0.6 \cdot \max(0,\ POT_{est} - OVR) \cdot \mathrm{clamp}\left(\frac{27 - edad}{10},\ 0,\ 1\right)$$

$$W = \max\left(W_{min},\ 0.14 \cdot B(OVR) \cdot S(edad) \cdot k_{liga} \cdot k_{club}\right)$$

Aquí OVR es la media base y POT_est el potencial que estima cada club con su filtro de ojeo; no es el potencial real. Tablas A(edad), S(edad) y factores: documento de economía.

5.8 Desarrollo y potencial — `Development.Season`

$$\Delta A_i = (C_i - A_i) \cdot r(a) \cdot g \cdot M(m) \cdot e \cdot k_{mad} \cdot \left(1 - \frac{d_{les}}{365}\right) + \varepsilon, \qquad r(a) = 0.32 \cdot \mathrm{clamp}\left(\frac{a_{pico} - a}{8},\ 0,\ 1\right)^{0.8}$$

Atributos físicos: a = edad + bio_age_offset y k_mad = 1. Técnicos y mentales: a = edad y k_mad = 0,5 + 0,5 μ. M(m) = 0,6 + 0,4 m^0,7. El potencial dinámico y las lesiones siguen el documento de canteranos. Esta curva es el crecimiento natural (edad, minutos, instalaciones: e solo mide instalaciones y staff); el entrenamiento suma aparte con §5.11, y ambos comparten el mismo techo.

5.9 Química de equipo — `Squad.Chemistry`

$$Q_{equipo} = \mathrm{clamp}\left(Cohesi\acute{o}n + V\acute{\imath}nculos_{\le 10} - 8 \cdot n_{fuera\,de\,posici\acute{o}n},\ 0,\ 100\right)$$

5.10 Duelo aéreo — `AerialContestResolver`

$$S = 0.45\,Cabezazo_{ef} + 0.35\,Salto_{ef} + 20 \cdot \frac{altura - 1.60}{0.45} + 5\,g_{side} - 15 \cdot \max(0,\ t_{llegada} - t_{rival})$$

Lo usan balón parado, centros en juego y salidas del portero (con −10 al portero que llega tarde).

5.11 Entrenamiento — `Training.Session`

Subir la media entrenando es lento pero rentable: un jugador de referencia (21 años, media 70, potencial 80, entrenamiento normal sin especialista) gana **+1 de media cada 20 entrenamientos**. Un entrenamiento es la sesión semanal del plan, y hay 40 sesiones por temporada (+1 cada 20 sesiones = +2), además del crecimiento natural. No hay entrenamiento en las 2 semanas de vacaciones ni en el cierre de temporada.

$$XP_{sesi\acute{o}n} = 75 \cdot k_{ent} \cdot k_{int} \cdot \frac{r(a)}{0.25} \cdot \mathrm{clamp}\left(\frac{POT - OVR}{10},\ 0,\ 1\right), \qquad U_{+1} = 1{,}000 + 50 \cdot \max(0,\ OVR - 60)$$

- **k_ent:** 1,3 con entrenador de la especialidad; 1,0 sin él.
- **k_int:** ligera 0,6 · normal 1,0 · intensiva 1,8 (con el doble de desgaste, como fija la Master).
- **r(a) / 0,25:** la misma curva de edad del desarrollo; vale 1,28 a los 17, 1,0 a los 21, 0,58 a los 24 y 0 en la edad pico.
- **Margen:** cerca del potencial el entrenamiento casi no rinde.
- **U_+1:** XP para subir 1 punto de media. Al alcanzarlo, suben los atributos del bloque entrenado en proporción a su peso en la posición hasta que la media sube 1; el XP sobrante se conserva.
- **Tras la edad pico:** el entrenamiento ya no sube la media, pero el bloque físico entrenado reduce el declive un 30 %.

Jugador	Plan	XP por sesión	Entrenamientos para +1
21 años, media 70, potencial 80	Normal	75	**20**
17 años, media 60, potencial 80	Normal	96	11
21 años, media 70, potencial 80	Especialista + intensivo	176	9 (desgaste ×2)
24 años, media 75, potencial 80	Normal	22	80
27 años en su pico	Cualquiera	0	No sube; frena el declive

5.12 Bloques de desgaste — `Training.Wear`

Cada bloque acumula el desgaste semanal de la Master (Regate/Vel 9 %, Defensa 8 %, Potencia/Tiro 10 %, Pase/Visión 5 %; ×2 en intensivo; recuperación 6 %/día).

Bloque	Atributos
Regate/Vel	Regate, Velocidad, Aceleración, Agilidad

Bloque	Atributos
Defensa	Entradas, Marcaje, Anticipación
Potencia/Tiro	Remate, Potencia de tiro, Cabezazo, Fuerza, Salto
Pase/Visión	Pase, Visión, Centro, Control, Técnica
Sin desgaste	Compostura, Desmarque, Resistencia, Penaltis, Reflejos, Estirada, Colocación, Manos

6. Constantes del motor y de la física

Valores por defecto. Los marcados como ajustables viven en un ScriptableObject y pueden cambiarse sin recompilar; el resto son fijos por diseño.

Simulación y tiempo

Constante	Valor	Ajustable	Dónde
Paso de física	1/120 s	No	Balón, portero, entrada
Decisiones de la IA	30 Hz (cada 4 pasos)	Sí	`GoalkeeperBrain`, IA de campo
Búfer de entrada	150 ms	Sí	Controles
Tick del simulador de fondo	10 s de juego (540 por partido)	No	Simulador
Escala de tiempo en un highlight	1 s real = 3 s de partido	Sí	Jugadas destacadas
Duración máxima de un highlight	40 s reales (20 s en balón parado, 15 s en penalti)	Sí	Jugadas destacadas
Highlights por partido	6–10, objetivo 8	Sí	Selector
Tiempo bala	1,5 s por jugada, escala 0,25	Sí	Controles
Rendimiento del simulador	⩽ 0,5 ms por partido; jornada mundial < 200 ms	No	Simulador
Velocidad del highlight	100 / 85 / 70 %	Sí	Jugadas destacadas

Balón (`BallPhysicsSettings`)

Constante	Valor	Ajustable
Radio	0,11 m	Sí
Masa	0,43 kg	No
Gravedad	9,81 m/s²	No
Arrastre cuadrático k_d	0,0133	Sí
Magnus k_m	0,0058	Sí
Pérdida de efecto en el aire	0,15 /s	Sí
Restitución del bote	0,62	Sí
Rozamiento en el bote	0,25	Sí
Deceleración rodando	1,6 m/s²	Sí
Velocidad de parada	0,05 m/s	Sí

Jugadores

Constante	Valor
Alcance a pie / cabeza / portero	0,9 m (⩽ 1 m de altura) · 0,6 m (⩽ 2,35 m) · 1,8 m (⩽ 2,9 m)
Cápsula de jugador de campo	Radio 0,25 m, altura igual a la del jugador
Cápsula y manos del portero	Cuerpo 0,25 m · manos 2 × 0,10 m · piernas 0,12 m
Radio del imán de compañero	1,5 m
Inmunidad del lanzador tras golpear	0,25 s
Presión P	1 con rival a ⩽ 0,5 m, 0 a ⩾ 2 m, lineal entre ambos

Mundo y economía

Constante	Valor
Ligas y clubes	40 ligas × 20 clubes (base de datos inicial)
Liga de referencia	Liga española (1.ª), coeficiente 1,0

Constante	Valor
Salario mínimo de referencia	30 k€/año
Inflación anual del mercado	2–4 %
Ventanas de fichajes	Verano 8 semanas · invierno 4 semanas
Llegada de juveniles	Marzo · 2 por club y temporada (1.600 en el mundo, unos 32.000 en 20 temporadas)
Suelo de incertidumbre del ojeo	σ = 2,5 (±4,9) hasta 26 semanas en el primer equipo; potencial σ ⩾ 2 siempre
Año inicial	Temporada 2026/2027

7. Registro de sustituciones e inconsistencias pendientes

Sustituciones aplicadas

Cambios que este diccionario ya da por buenos. Los documentos de origen deben actualizarse para remitir aquí.

Fecha	Cambio	Antes (documento)	Ahora	Afecta al código
21 oct 2026	Progresión de jugadores	ΔOVR por temporada (ECO)	Curva por atributo con edad biológica y madurez (§5.8, ADN)	`Development.Season`
21 oct 2026	Conocimiento del ojeo	k con σ = 12(1 − k) + 2 (ECO)	Filtro bayesiano; k = 1 − σ_t / σ_0 (ADN)	`ScoutingFilter`
21 oct 2026	Velocidad del portero	v = 5,5 + 0,015 · Colocación (BP)	v_lat y a_max por Agilidad (POR)	`GoalkeeperBody`
21 oct 2026	Media por posición	Pesos de ECO	Tabla de la sección 4	`Ratings.Overall`

Fecha	Cambio	Antes (documento)	Ahora	Afecta al código
21 oct 2026	Nombres de atributos	Ritmo, Posicionamiento, Equilibrio, Agresividad, Valentía, Primer toque	Catálogo de la sección 2	`PlayerAgent` (renombrar `pace`, `firstTouch`)
21 oct 2026	Doble fatiga en el error de golpeo	σ con término $k_f \cdot F = 0{,}4$ (TP)	Sin término de fatiga: ya está en H_{ef} (§5.5)	`KickSolver.Sigma`, `KickConfig.fatigueK`
21 oct 2026	Doble fatiga en la carrera	RunSpeed × (1 − 0,25 F) sobre el atributo base (TP)	Velocidad efectiva, sin factor extra (§5.3)	`PlayerAgent.RunSpeed`
21 oct 2026	Riesgo de la línea de pase	Rampa lineal en 0,6 s, verde-amarillo-rojo (TP)	Sigmoide con escala 0,15 s y tres colores (§5.6, EM)	`PassLaneDetector`, `TrajectoryRenderer`
21 oct 2026	Juveniles por club	3 + nivel de academia (ECO); ~6 (ADN)	2 por club y temporada, fijo; la academia mejora la calidad, no la cantidad	`YouthGenerator`
21 oct 2026	Entrenamiento	XP semanal 120 con factor de edad 1,25 y umbral $200 + 20 \cdot$ (media − 60) por punto de media (EM)	XP por sesión con la curva de edad del ADN; +1 de media cada 20 sesiones en el caso de referencia (§5.11)	`Training.Session`
21 oct 2026	Tecla del tiempo bala	Ctrl (Contexto)	R; Ctrl es el modificador de vaselina y globo	`AimController`, Contexto

Fecha	Cambio	Antes (documento)	Ahora	Afecta al código
21 oct 2026	Bloques de desgaste	4 bloques sin lista de atributos (EM)	Reparto de la §5.12	`Training.Wear`
21 oct 2026	Colores de riesgo	Verde, amarillo y rojo propios del renderer (TP)	Paleta de la Master: `#3DDC84`, `#FF8A4C`, `#FF4D5E` (§5.6)	`TrajectoryRenderer`
22 oct 2026	Química	Bonus extra de química (EM)	Sin bonus extra; manda PLA	Squad.Chemistry
22 oct 2026	Lesiones	Dos modelos (SIM y PLA)	Modelo único de PLA. Tramos: Leve 1–20 días, Media 21–59 días, Grave/Larga ≥ 60 días. Recorte de techos de la grave: 5 % + 5 % · (meses − 2)/7	Squad.Injuries
22 oct 2026	Portero expulsado	Sin regla	Sin cambios, se pone los guantes el de más colocación (§2)	Match.Discipline
22 oct 2026	Rendimiento del simulador	Cifras distintas (SIM, ARQ)	⩽ 0,5 ms por partido; jornada mundial < 200 ms	MatchSim
22 oct 2026	Tamaño del guardado	Cifras distintas (ARQ, ROA)	150 MB a 20 temporadas	SaveSystem

Fecha	Cambio	Antes (documento)	Ahora	Afecta al código
22 oct 2026	Liga de referencia	Liga Costa	Liga española (1.ª), coeficiente 1,0; año inicial 2026/2027	World.Leagues
22 oct 2026	Mods con jugadores	Sin definir	Se respetan las plantillas del mod; la semilla rellena los huecos	Mods.Import
22 oct 2026	Escudos	Formatos distintos	PNG de 512 px	Assets

Inconsistencias pendientes de decisión

Ver Cambios pendientes (22 oct 2026). Quedan pendientes de aplicar en el código los cambios marcados en la columna «Afecta al código» (el paquete de Unity queda aparcado hasta terminar la documentación). La Especificación Master ya remite a este diccionario (actualizada el 21 oct 2026) y sus tokens `--gm-accent`, `--gm-warn` y `--gm-danger` coinciden con los colores de riesgo.

8. Glosario y documentos de referencia

Glosario

Término	Significado
A_ef	Atributo efectivo: el atributo con fatiga, moral y química aplicadas (§5.1)
OVR	Media del jugador en una posición, calculada con atributos base (§4). Se llama GRL en la interfaz y los textos; OVR solo en código, base de datos y fórmulas
POT / POT_est	Potencial real (oculto) / potencial estimado por un club con su ojeo

Término	Significado
CdM	Centro de masas del cuerpo; lo que mueve la física del portero
Highlight	Jugada destacada jugable, cortada desde el simulador de fondo
t_bal / t_int / t_llegada	Instante en que el balón llega a un punto / el portero lo intercepta / un jugador llega a él
σ (error)	Desviación típica del error de una acción, en grados
σ(x) (sigmoide)	Función logística 1 / (1 + e^−x), usada para convertir márgenes en probabilidades
xG	Probabilidad de gol de una ocasión si se resuelve de forma abstracta
Zona óptima	Tramo de la barra de carga con error mínimo (tiro: 0,65–0,92)
Imán	Ajuste automático del destino del pase a un compañero a ⩽ 1,5 m del cursor
Goal-side	Situado entre el balón o el atacante y la propia portería
B / θ / k_esq / n_zona	Nivel de bloqueo, calidad geométrica, factor de esquema y defensores zonales extra (balón parado)
μ / δ_bio	Madurez futbolística / desfase de la edad biológica (ADN)
Semilla / materializar	Registro mínimo de un juvenil / generar sus datos completos al necesitarlos
Suelo de incertidumbre	Margen mínimo del rango que ve el usuario antes de revelar una media

Documentos de referencia

Documento	Código	Qué define
Especificación Master	EM	Rejilla de interfaz, química, entrenamiento, desgaste, arquitectura del núcleo

Documento	Código	Qué define
Contexto	CTX	Concepto, USP, core loop, plataformas, interfaz
Controles y mecánicas (PC)	CTL	Teclado y ratón, carga, ventanas de tiempo, flujos de ataque y defensa
Sistema de Jugadas Destacadas	HL	Selección de highlights, tipos, duración, factores de éxito
Sistema de tiro y pase	TP	Apuntado, física del balón, línea de pase, código de Unity
Economía y base de datos de jugadores	ECO	Tablas, valor de mercado, salarios, IA de fichajes y presupuesto
Balón Parado Portero e IA de Marcaje	BP	Rutinas, marcajes, desmarque, decisión defensiva
Subida de GRL y ADN de Canteranos	ADN	Generación, ADN, desarrollo, arquetipos, ojeo bayesiano
Alcance y Toma de Decisiones del Portero	POR	Física del portero, intercepción, 1 contra 1, blocajes
IA de jugadores de campo	IA	Bloque táctico, desmarques, presión, línea defensiva, portador IA, cambio de control
Motor de simulación del partido	SIM	Ticks, fuerza de líneas, transiciones, tabla de amenaza de 18 zonas (fuente única), xG, eventos, entrenador IA, calibración
Reglamento y árbitro	REG	Árbitro (Estricto, Consistencia, m_arb), faltas, ventaja, tarjetas y sanciones, fuera de juego, mano, eliminatorias
Competiciones y mundo	MUN	30 países, 40 ligas, ascensos y playoff, copas, torneos continentales, coeficiente, calendario de 52 semanas, generación del mundo, JSON del Workshop
Gestión de plantilla	PLA	Moral 0–100 y deriva, química (bloque estable, fichajes), lesiones por minuto, charlas, roles y promesas, líderes y facciones, límites de plantilla

Documento	Código	Qué define
Carrera del mánager	CAR	Reputación del mánager, objetivos y confianza de la junta, destitución, contrato, ofertas y paro, delegar highlights, 40 logros, legado
UX y flujo de pantallas	UX	Mapa de pantallas, rejilla de 3 columnas, atajos por contexto, bandeja, fichas de pantalla, tutorial, accesibilidad, resoluciones
Arquitectura técnica y guardado	ARQ	Ensamblados, SQLite en WAL y migraciones, guardado con zstd y Steam Cloud, determinismo y repeticiones, multihilo, mods, PC mínimo, pruebas
Guía de arte, animación y audio	ART	Estilo low-poly del césped, jugadores y equipaciones, sombra del balón, estadios, cámara y repeticiones, animación, interfaz del despacho, ambiente sonoro y música, presupuestos y lista de assets
Narrativa y presentación	NAR	Plantillas y tokens, noticias y diarios ficticios, ruedas de prensa, rumores con fiabilidad, comentarios en texto, presentación de fichajes, idiomas y mods de traducción
Roadmap y producción	ROA	Equipo y roles, calendario de hitos (vertical slice 03/2027, Next Fest 06/2027, Acceso Anticipado 11/2027, 1.0 05/2028), alcance por fase, presupuesto ≈ 27.000–38.000 €, pruebas, KPIs de telemetría, riesgos y lista de recortes